

程式設計專題書面報告

一、程式簡介

本程式模擬條碼機掃描 Code-11 後，將條碼寬度資料轉換成字元，同時判斷條碼的正確性。其中寬度資料的數量、範圍可能會有錯誤，亦會有缺少開始/結束字元的問題。此外條碼中含有 C 和 K 字元，亦需檢查其正確性。

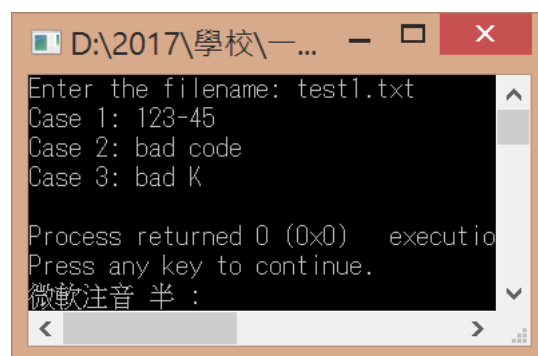
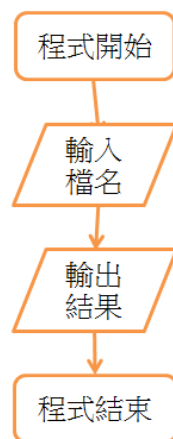
程式假設 bar 的寬度為 1-200 之間，條碼機的誤差值為 5%。

二、Code-11 簡介

Code-11 條碼使用數字 1 到 9、-和開始/結束字元來編碼；每個字元以五個相鄰的 region 或 bar 表示，以亮暗色交替，並以暗色的 bar 作為起始。每個 bar 有寬有窄，0 表示 narrow bar，1 表示 wide bar。條碼的最後、結束字元之前有兩個偵測字元：C 和 K 字元。藉由特定公式計算出 C 和 K 值，藉以判斷條碼的正確性。

三、程式流程

程式開始後，使用者輸入要讀取的檔案名稱，程式即印出結果，並結束（如下圖）。



四、程式架構

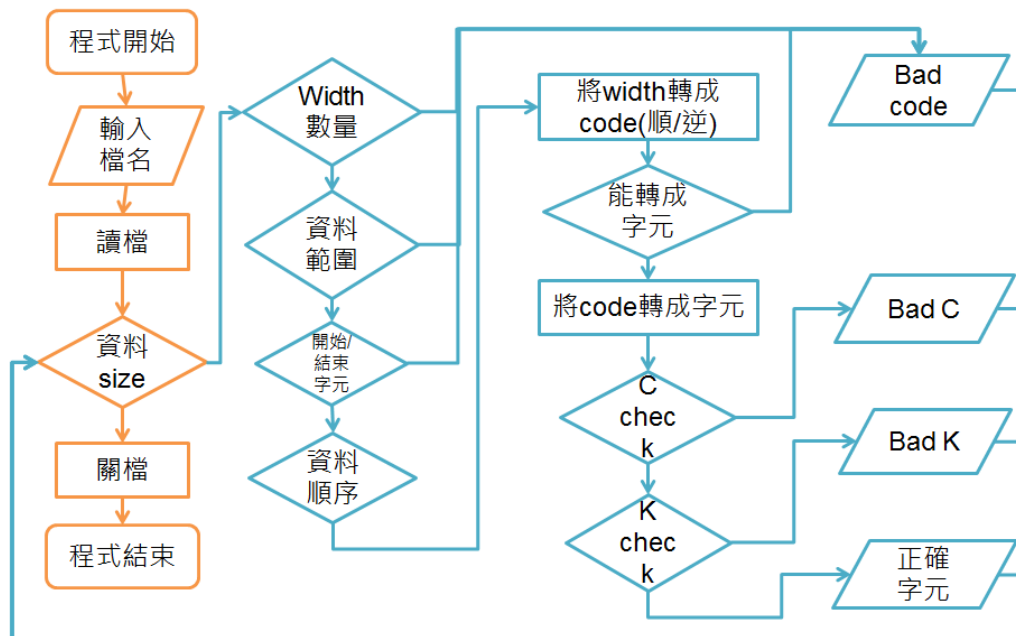
程式在開啟使用者指定的檔案後，會讀取每筆資料的大小，若大小不為零，就會進入一個大迴圈。

大迴圈中，程式會判斷寬度資料的數量是否正確、寬度資料是否超出範

圍、資料中有沒有包含開始/結束字元。如未通過條件，程式會輸出「bad code」，並進入下一筆資料；若均符合規範，則判斷資料為順向或逆向，並轉換成 0 或 1 的形式，接著再轉成字元。此時若存在不能轉成字元的 code，也會輸出「bad code」，並進入下一筆資料。

成功將寬度資料轉成字元以後，程式會判斷 C 字元和 K 字元是否符合規範，如果不符合，會印出「bad C」或「bad K」，若都符合，則印出正確的條碼，再進入下一筆資料。

若程式讀取到資料大小為零，則關檔，並結束程式（如下圖）。



五、方法介紹

(一) int wid_boundary(int data[], int size)

此函式先判斷整筆資料是否超出範圍，如果超出則回傳-1。接著計算整筆寬度資料的平均值，將小於/等於平均值的寬度資料視為 narrow bar，以 narrow bar 的平均值，推測 narrow bar 和 wide bar 的區間，存在 a 陣列中。接著檢查資料中是否有超出區間的數值，如有，回傳-2；如無，回傳整筆資料的平均值，作為判斷 narrow bar 和 wide bar 的分界線。

(二) `int wid_to_code(int data[], int size, char** code, int character_size, int boundary)`

此函式具有檢查是否有開始/結束字元、判斷資料為順向或逆向，及將寬度資料轉為 0 或 1 的字串的功能。

程式一開始將前/後五筆數值以 **boundary** 為界線，轉成 **first** 和 **last** 兩個字串，並比對是否同時為順向或逆向的開始/結束字元。如均為順向，則以順向的順序將整筆資料轉為 0 或 1 的字串型式，並回傳 1；如均為逆向，則將逆向的資料轉回順向的字串形式，並回傳 2；若兩者皆非，回傳-1。

(三) `int code_to_char(char** code, int character_size, char* characters);`

此函式比對 0 或 1 的字串是否能對應到 **Code-11** 字元。如存在不能對應的字元，回傳-1；反之將對應到的字元存入 **characters** 陣列中，並回傳 1。

(四) `int weight(char character)`

此函式讀取字元，並回傳該字元的權重。

(五) `int cCheck(char* characters, int character_size)`

此函式依據下列公式計算 C 值，並比較字串中的 C 字元是否正確。
正確回傳 1；錯誤回傳-1。

$$\left(\sum_{i=1}^n ((n-i)\%10 + 1) \times w(c_i) \right) \% 11$$

(六) `int kCheck(char* characters, int character_size)`

此函式依據下列公式計算 K 值，並比較字串中的 K 字元是否正確。
正確回傳 1；錯誤回傳-1。

$$\left(\sum_{i=1}^{n+1} ((n-i+1)\%9 + 1) \times w(c_i) \right) \% 11$$

(七) main

主函式一開始讓使用者輸入檔案名稱，並讀取檔案中的寬度資料數量；若數量不為零，則判斷數量是否符合規範。接著利用各函式回傳的數值判斷是否有其他的錯誤，如果全部符合規範，就印出正確的結果。若不符合規範，則印出「bad C」、「bad K」或「bad code」。最後讀取到 0 時，結束程式。